

Programación Orientada a Objetos (POO)

La Programación Orientada a Objetos (POO) es un paradigma de desarrollo que organiza el software utilizando objetos. Un objeto representa una entidad que combina datos y comportamientos dentro de una misma estructura.

La POO facilita la creación de aplicaciones más organizadas, reutilizables y fáciles de mantener, especialmente en proyectos grandes.

Los conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos son:

- **Clase:** plantilla que define las propiedades y métodos que tendrán los objetos.
- **Objeto:** instancia concreta creada a partir de una clase.
- **Atributos:** variables que almacenan el estado de un objeto.
- **Métodos:** funciones asociadas a un objeto que definen su comportamiento.

Además, la POO se basa en varios principios importantes:

- **Encapsulación:** protege los datos internos del objeto y controla su acceso.
- **Herencia:** permite crear nuevas clases reutilizando características de otras clases.
- **Polimorfismo:** posibilita que diferentes objetos respondan de manera distinta al mismo método.
- **Abstracción:** simplifica el diseño mostrando únicamente los elementos necesarios.

Resumen

PHP ofrece soporte completo para programación orientada a objetos, permitiendo trabajar con clases, objetos, constructores, herencia, interfaces y otros mecanismos avanzados utilizados en el desarrollo de aplicaciones modernas.